

PEF3208 – Trabalho Final

JONATAS FERREIRA VIANA SILVA

Turma 3 – Grupo 2

O tema escolhido aborda a criação de um algoritmo em python capaz de calcular os esforços reativos e solicitantes para os seguintes casos:

- Viga reta**
- Viga poligonal**

Recursos utilizados:

- Python3**
- numpy**
- matplotlib**

PEF3208 – Vigas Retas

O código correspondente ao cálculo de vigas retas contém as seguintes características:

- A função 'calcular_esforços' recebe um dicionário 'viga' que contém as informações sobre a viga e as cargas aplicadas

```
def calcular_esforços(viga):  
    # Calcula os esforços reativos  
    viga['reação_esquerda'] = viga['carga_total'] * (viga['distância_carga'] - viga['distância_apoio_direito']) / viga['comprimento']  
    viga['reação_direita'] = viga['carga_total'] - viga['reação_esquerda']  
  
    # Calcula os esforços solicitantes  
    viga['cortante'] = [viga['reação_esquerda']]  
    viga['momento'] = [0]  
  
    for carga in viga['cargas']:  
        distância_carga = carga['distância']  
        intensidade_carga = carga['intensidade']  
  
        # Cortante  
        viga['cortante'].append(viga['cortante'][-1] - intensidade_carga)  
  
        # Momento  
        momento_anterior = viga['momento'][-1]  
        momento = momento_anterior - viga['cortante'][-2] * (distância_carga - viga['cargas'][0]['distância'])  
        viga['momento'].append(momento)  
  
    return viga
```

PEF3208 – Vigas Retas

- Os esforços reativos nas extremidades da viga são calculados usando a fórmula da reação em vigas. A reação esquerda é determinada multiplicando a carga total pela razão entre a distância entre a carga e o apoio direito e o comprimento total da viga. A reação direita é a diferença entre a carga total e a reação esquerda.
- Os esforços solicitantes (cortante e momento) são calculados em cada ponto da viga. Inicialmente, a lista cortante contém apenas a reação esquerda. A lista momento é inicializada com zero.

PEF3208 – Vigas Retas

- Para cada carga aplicada na viga, o código atualiza o valor do cortante e do momento. O cortante é obtido subtraindo a intensidade da carga do valor anterior de cortante
- O momento é calculado utilizando o valor anterior de momento, o valor anterior de cortante, a distância entre a carga e a primeira carga aplicada, e a distância atual da carga em relação à primeira carga.

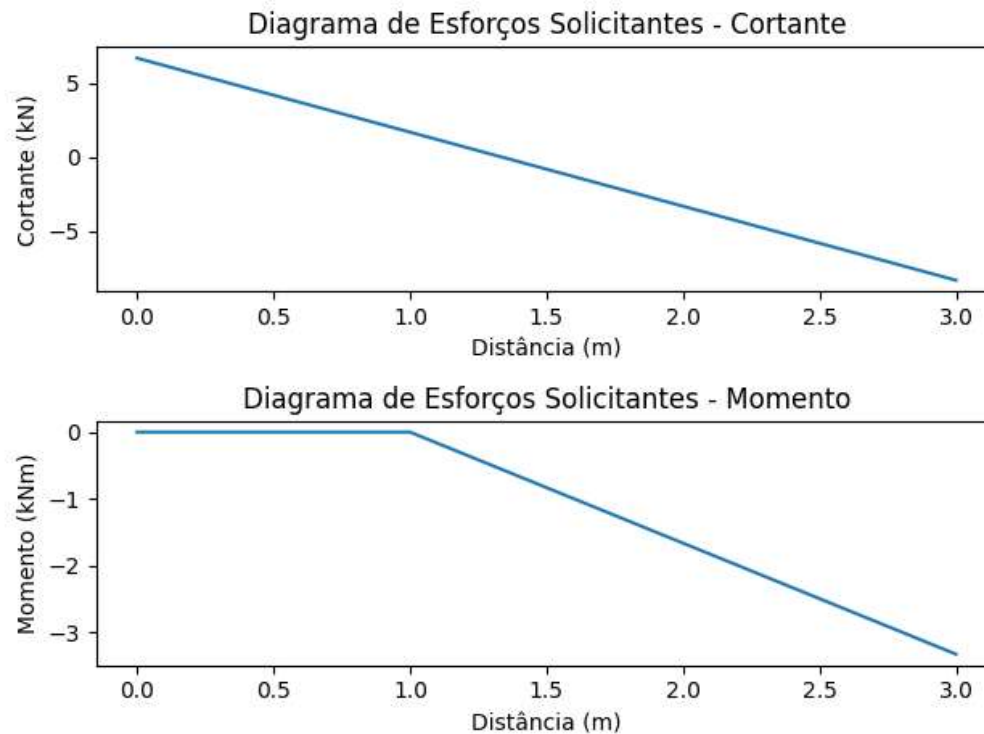
PEF3208 – Vigas Retas

O dicionário viga atualizado, contendo os esforços calculados, é retornado pela função `calcular_esforços`.

```
# Exemplo de utilização
viga = {
    'comprimento': 6, # Comprimento total da viga em metros
    'carga_total': 20, # Carga total aplicada na viga em kN
    'distância_apoio_direito': 2, # Distância do apoio direito em metros
    'distância_carga': 4, # Distância da carga do apoio direito em metros
    'cargas': [
        {'distância': 1, 'intensidade': 5}, # Exemplo de carga adicional
        {'distância': 3, 'intensidade': 10} # Outro exemplo de carga adicional
    ]
}
```

PEF3208 – Vigas Retas

- A função `gerar_diagrama_esforços` recebe o dicionário `viga` calculado e plota o diagrama de esforços solicitantes



PEF3208 – Vigas Poligonais Espaciais

- A função `calcular_esforços` recebe um dicionário `viga` que contém informações sobre a viga, como a matriz de rigidez, o vetor de forças, as matrizes de cortantes e momentos, e as distâncias

```
def calcular_esforços(viga):  
    # Calcula os esforços reativos  
    viga['reações'] = np.linalg.solve(viga['matriz_rigidez'], viga['vetor_forças'])  
  
    # Calcula os esforços solicitantes  
    viga['cortantes'] = np.dot(viga['matriz_cortantes'], viga['reações'])  
    viga['momentos'] = np.dot(viga['matriz_momentos'], viga['reações'])  
  
    return viga
```

PEF3208 – Vigas Poligonais Espaciais

- Os esforços reativos nas extremidades da viga são calculados resolvendo um sistema de equações lineares utilizando a função `np.linalg.solve`.
- A matriz de rigidez (`viga['matriz_rigidez']`) representa as propriedades de rigidez da viga, enquanto o vetor de forças (`viga['vetor_forças']`) representa as cargas aplicadas à viga.
- A solução desse sistema fornece as reações nos apoios da viga (`viga['reações']`).

PEF3208 – Vigas Poligonais Espaciais

- Os esforços solicitantes (cortantes e momentos) são calculados utilizando as matrizes de cortantes (`viga['matriz_cortantes']`) e momentos (`viga['matriz_momentos']`), juntamente com as reações calculadas anteriormente.
- O dicionário `viga` atualizado, contendo os esforços calculados, é retornado pela função `calcular_esforços`.

PEF3208 – Vigas Poligonais Espaciais

- A função `gerar_diagrama_esforços` recebe o dicionário viga calculado e plota o diagrama de esforços solicitantes.
- O diagrama de cortante é plotado na primeira parte do gráfico, enquanto o diagrama de momento é plotado na segunda parte.

PEF3208 – Vigas Poligonais Espaciais

As matrizes de rigidez, vetor de forças, matrizes de cortantes e momentos são fornecidos como exemplo, juntamente com as distâncias correspondentes.

Exemplo de utilização:

```
# Exemplo de utilização
viga = {
    'matriz_rigidez': np.array([[6, -2, 0, 0],
                                [-2, 8, -3, 0],
                                [0, -3, 10, -4],
                                [0, 0, -4, 5]]),
    'vetor_forças': np.array([0, 0, 20, 0]),
    'matriz_cortantes': np.array([[0, 0, 0, 1],
                                  [0, 0, 1, 0],
                                  [0, 1, 0, 0],
                                  [1, 0, 0, 0]]),
    'matriz_momentos': np.array([[0, 0, 0, 0],
                                  [0, 0, 0, 0],
                                  [0, 0, 0, 0],
                                  [0, 0, 0, 0]]),
    'distancias': [0, 2, 4, 6]
}
```

PEF3208 – Vigas Poligonais Espaciais

Exemplo de utilização

